

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

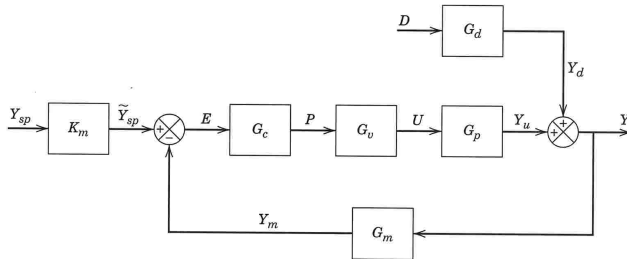
Técnicas de Projeto de Controladores



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Projeto de controle baseado no modelo da planta

- Considere um sistema de controle com diagrama de blocos:



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 12.2

- Uma questão que surge é: será possível obter um controlador baseado no conhecimento do modelo da planta e/ou em um modelo “desejado” para a malha fechada?



Síntese Direta

- Na **síntese direta** usamos do conhecimento do modelo da planta e de um modelo desejado para a malha fechada para encontrar o controlador;
- No diagrama anterior, a função de transferência de malha fechada por

$$\frac{Y}{Y_{sp}} = \frac{G_c G}{1 + G_c G} \quad (1)$$

com $G = G_v G_p G_m$ e $K_m = G_m$;

- Isolando-se o controlador, temos:

$$G_c = \frac{1}{G} \left(\frac{Y/Y_{sp}}{1 - Y/Y_{sp}} \right) \quad (2)$$

- O controlador G_c pode ser obtido, substituindo-se Y/Y_{sp} na expressão anterior por um *modelo desejado* para a malha fechada $\tilde{G}_{MF}$.



Síntese Direta – exemplo 1

- Por exemplo, considere uma planta de primeira ordem

$$G = \frac{1}{\tau s + 1}; \quad (3)$$

- Suponha que desejemos, em malha fechada, um comportamento de segunda ordem especificado:

$$\tilde{G}_{MF} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}; \quad (4)$$

- Levando-se essas expressões na Eq. (2), e após algumas manipulações, chegamos ao controlador:

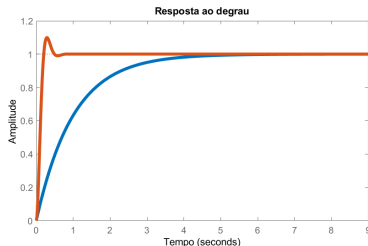
$$G_c(s) = \frac{\omega_n^2(\tau s + 1)}{s(s + 2\zeta\omega_n)}. \quad (5)$$



Síntese Direta – exemplo 1

- Tomemos uma planta de 1ª ordem com constante de tempo de $\tau = 1$ s. Suponha que desejamos uma malha fechada com características dominantes de 2ª ordem, com um tempo de acomodação de 0,5s e um percentual de sobressinal menor que 10%. Isso resultará em $\zeta \approx 0,6$ e $\omega_n \approx 13,5 \text{ rad/s}$. Assim o controlador fica:

$$G_c(s) = \frac{(13,5)^2(s+1)}{s(s+16)}. \quad (6)$$



Azul: malha aberta; Vermelho: malha fechada

Síntese Direta – plantas com atraso de tempo

- Se a planta contiver um atraso de tempo (frequente em processos industriais), uma escolha razoável para o modelo de malha fechada seria

$$\tilde{G}_{MF} = \frac{e^{-\theta s}}{\tau_c s + 1}; \quad (7)$$

onde θ é o atraso de tempo da planta e τ_c a especificação de resposta em malha fechada;

- Levando-se essa expressão na Eq. (2), temos:

$$G_c(s) = \frac{1}{G} \left(\frac{e^{-\theta s}}{\tau_c s + 1 - e^{-\theta s}} \right); \quad (8)$$

- Usando-se a aproximação $e^{-\theta s} \approx 1 - \theta s$ no denominador acima, chegamos a

$$G_c(s) = \frac{1}{G} \left(\frac{e^{-\theta s}}{(\tau_c + \theta)s} \right); \quad (9)$$



Síntese Direta – plantas com modelo FOPTD

- Considere que a planta com atraso de tempo possa ser expressa por um **modelo de primeira ordem mais atraso de tempo** (FOPTD) do tipo:

$$G(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}; \quad (10)$$

- Suponha que desejemos um controlador PI do tipo $G_c(s) = K_c (1 + 1/(\tau_I s))$;
- Levando-se Eq. (10) em Eq. (9) e rearranjando os termos, chegamos aos seguintes parâmetros do controlador PI:

$$K_c = \frac{\tau}{K(\theta + \tau_c)}, \quad \tau_I = \tau.$$



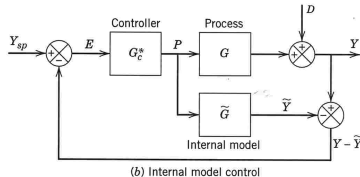
Síntese Direta – observações

- A síntese direta é um método bastante versátil de projeto de controladores. Considerando conhecido o modelo da planta e um formato desejado para a resposta em malha fechada, obtém-se o controlador por simples cálculo direto;
- Um detalhe importante é que a síntese direta opera com um controlador que, basicamente, anula a dinâmica da planta e introduz a dinâmica desejada;
- Por isso, em geral é necessário que a planta seja estável e de fase mínima (zeros no semiplano esquerdo) para a aplicação da síntese direta.



Controle por Modelo Interno

- Uma forma alternativa de controle de uma planta é através de um **modelo interno** desta planta. Tal modelo emula as principais características do processo real. A estrutura da malha de controle seria como a seguir:



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 12.6b

- Note que, neste caso, estamos realimentando não a saída do processo, mas a diferença entre ela e a saída provida por um **modelo interno**;
- O enfoque desta estratégia é atuar sobre as perturbações e erros de modelagem, deixando a parte “grossa” da dinâmica do processo ser corrigida pelo modelo interno.



Controle por Modelo Interno – projeto

- Há várias estratégias de projeto. Uma delas, que visa a atuar sobre as incertezas do processo (para plantas estáveis), segue os seguintes passos:
 - i) Suponha que se deseja um comportamento de malha fechada dado por uma função de transferência $H(s)$;
 - ii) Fatora-se o modelo do processo como $\tilde{G} = \tilde{G}_+ \tilde{G}_-$, tal que $\tilde{G}_+$ contenha os atrasos de tempo e zeros com parte real positiva. Também estabelece-se que $\tilde{G}_+$ tenha ganho unitário;
 - iii) O controlador será dado por

$$G_c^* = \frac{H(s)}{\tilde{G}_-}. \quad (12)$$

Caso G_c^* resulte em uma F.T. imprópria, adiciona-se polos de implementação que não afetem a dinâmica da malha.

- Um detalhe a observar é que o controlador "cancela" a dinâmica $\tilde{G}_-$. Assim, deve-se atentar para que essa dinâmica seja estável.



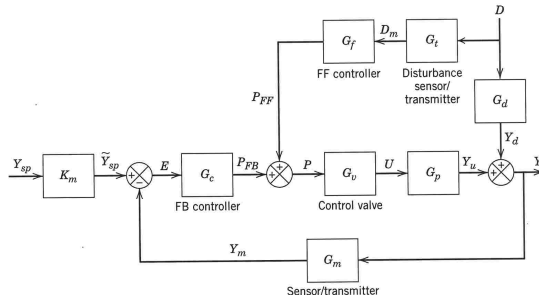
Controle realimentado – dificuldades

- O controle realimentado tem características excelentes do ponto de vista de conduzir a malha fechada a ter um comportamento desejado;
- Entretanto, ele apresenta algumas dificuldades:
 - i) é um controle *a posteriori*, ou seja, só atua após algum fenômeno de perturbação (variação na entrada, na planta ou na própria perturbação);
 - ii) nessa mesma linha, não permite que seja tomada uma ação **antecipatória** a efeitos já conhecidos de perturbação;
 - iii) se o sistema tem uma dinâmica muito lenta, ou com grande atraso de tempo, a resposta pode não ser satisfatória.



Controle Antecipatório (feedforward)

- Uma ideia para contornar essas dificuldades é através do chamado **controle antecipatório (feedforward)**;
- Basicamente, baseado na medição de uma perturbação conhecida, cria-se uma lei que atua instantaneamente à variação desta perturbação;
- Uma estrutura básica do controle antecipatório pode ser vista abaixo:



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 15.11



Controle Antecipatório (feedforward)

- No diagrama anterior, G_t representa um sensor para a variável de perturbação e G_f o controlador antecipatório. G_d é a dinâmica real de como a perturbação afeta o sistema;
- A expressão de malha fechada entre o sinal de perturbação e a saída é dada por:

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_d + G_t G_f G_v G_p}{1 + G_c G_v G_p G_m}; \quad (13)$$

- Idealmente, desejamos que $Y = 0$ para a perturbação $D \neq 0$. Mas tornar o numerador da expressão acima implica que G_f se reduz a

$$G_f = -\frac{G_d}{G_t G_v G_p}, \quad (14)$$

que é a expressão do controlador antecipatório ideal;



Controle Antecipatório (feedforward)

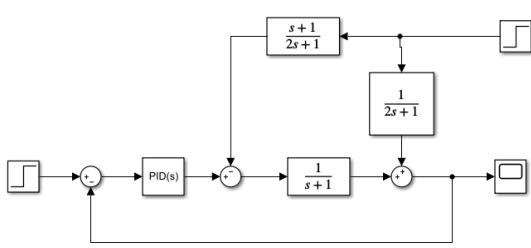
- A lei de controle antecipatório ideal visa, exatamente, a compensar (subtrair) o efeito da perturbação na malha de controle;
- Naturalmente, se o controlador resultar em uma F.T. imprópria, pode-se adotar uma forma simplificada própria que conduza ao desempenho de compensação desejado – inclusive um ganho!
- A estabilidade do sistema acima é dado pelas raízes do polinômio denominador da função de transferência Eq. (13), ou seja $1 + G_c G_v G_p G_m = 0$;
- Mas G_f não entra neste polinômio, portanto, **o controlador antecipatório G_f não interfere na estabilidade do sistema de malha fechada.**



Controle Antecipatório (feedforward) – exemplo

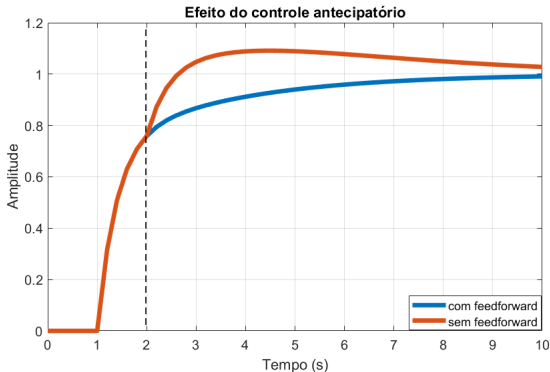
- Considere uma planta $G(s) = 1/(s+1)$ realimentada por um controlador PI $C(s) = (2s+1)/s$. Esta planta está sujeita a uma perturbação D , cuja ação é modelada por $G_d(s) = 1/(2s+1)$. Supõe-se que o sensor de perturbação tem dinâmica unitária. Nestas condições, o controlador antecipatório é:

$$G_f(s) = -\frac{s+1}{2s+1} \quad (15)$$



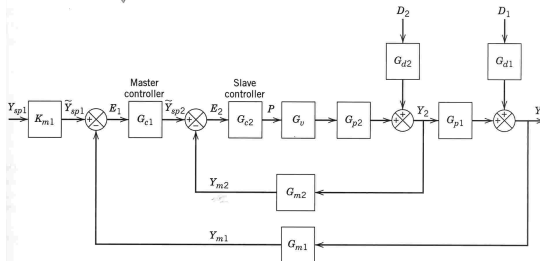
Controle Antecipatório (feedforward) – exemplo

- Abaixo, apresenta-se o efeito da ação antecipatória para um degrau de perturbação em $t = 2\text{s}$. Note que o *feedforward* cancela o efeito da perturbação na malha. Sem ele, a resposta sofre um sobressinal e fica mais lenta.



Controle em Cascata

- Imagine que seja possível medir duas variáveis internas da planta. Pode ser interessante usar esta informação adicional para melhorar o desempenho da malha de controle – sobretudo na presença de perturbações;
- Isso é conseguido através do **controle em cascata**, com configuração como abaixo:



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 16.4

- Note que, basicamente, temos uma malha interna “dentro” de uma malha externa.

Controle em Cascata – expressões

- Com alguma álgebra de blocos, chegamos às seguintes funções de transferência:

$$\frac{Y_1}{D_2} = \frac{G_{p1} G_{d2}}{1 + G_{c2} G_v G_{p2} G_{m2} + G_{c1} G_{c2} G_v G_{p2} G_{p1} G_{m1}} \quad (16)$$

$$\frac{Y_1}{D_1} = \frac{G_{d1} (1 + G_{c2} G_v G_{p2} G_{m2})}{1 + G_{c2} G_v G_{p2} G_{m2} + G_{c1} G_{c2} G_v G_{p2} G_{p1} G_{m1}} \quad (17)$$

$$\frac{Y_1}{Y_{sp}} = \frac{G_{c1} G_{c2} G_v G_{p1} G_{p2} K_{m1}}{1 + G_{c2} G_v G_{p2} G_{m2} + G_{c1} G_{c2} G_v G_{p2} G_{p1} G_{m1}} \quad (18)$$

- Se a malha interna é projetada para ser mais rápida que a malha externa, a característica de estabilidade do sistema é melhorada.
- Além disso, o sistema responderá mais rapidamente à ação das perturbações D_1 e D_2 .



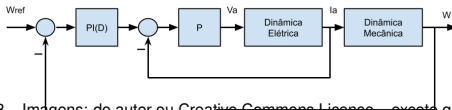
Controle em Cascata – projeto

- O controlador interno geralmente é do tipo P ou PI, sendo infrequente o uso do termo D;
- Já o controlador externo pode ser PI ou PID;
- Como uma regra geral, tenta-se obter controladores tais que a malha interna seja pelo menos 5 a 10 vezes mais rápida que a malha externa;
- Tal estratégia permite um projeto “em etapas” do sistema:
 - i) Primeiro, calcula-se um controlador para a malha interna isoladamente;
 - ii) Calcula-se, então, o controlador da malha externa, respeitando-se a regra de que ela deve ser de 5 a 10 vezes mais lenta que a interna. Note que pode ser usado um modelo *estático* para a malha interna para simplificar o projeto;
 - iii) Por fim, verifica-se a estabilidade e desempenho do sistema completo.



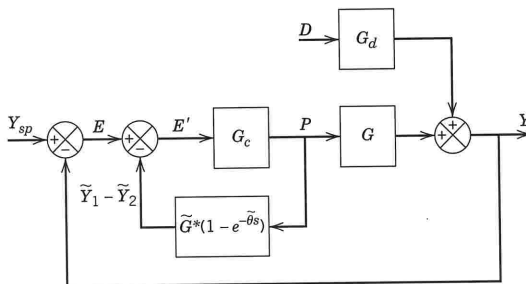
Controle em Cascata – exemplo

- Considere um motor de corrente contínua com a entrada sendo a tensão contínua na armadura V_a e a saída uma velocidade no eixo W . Além da velocidade do eixo, mede-se também a corrente de armadura I_a ;
- A dinâmica elétrica do motor é em geral mais rápida que a parte mecânica. Assim, podemos construir um controle em cascata como o abaixo;
- O projeto do controlador da malha interna pode visar, por exemplo, acelerar um pouco a resposta da dinâmica elétrica e/ou reduzir efeitos de perturbações de corrente / torque;
- Já o projeto da malha externa visaria a reduzir o erro em estado estacionário de velocidade e outras demandas de resposta sobre esta variável. Em sendo a malha interna mais rápida, ela pode ser considerada como um ganho no cálculo da malha externa.



Compensando o atraso de tempo – Preditor de Smith

- O atraso de tempo afeta severamente o desempenho e a estabilidade de um sistema realimentado;
- Uma forma de prever e compensar os efeitos deste atraso de tempo na malha de controle é através do uso do **Preditor de Smith**;
- Sua forma padrão é dada pelo diagrama de blocos abaixo:



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 16.9



Preditor de Smith – formulação

- No diagrama anterior, assuma que a planta possua um atraso de tempo θ e possa ser fatorada como $G = G^* e^{-\theta s}$, onde G^* representa a parte que não possui atraso de tempo;
- O preditor de Smith representa o loop interno. Para ver sua ação, vamos obter primeiramente a função de transferência de malha fechada supondo que tal preditor não exista. Assim:

$$\frac{Y}{Y_{sp}} = \frac{G_c G^* e^{-\theta s}}{1 + G_c G^* e^{-\theta s}}; \quad (19)$$

- Note que, sem a malha interna, o polinômio denominador de malha fechada (e portanto os polos de malha fechada) dependerão do termo de atraso $e^{-\theta s}$;
- É a existência deste termo na expressão dos polos que trazem os problemas de estabilidade e desempenho já conhecidos da existência deste atraso de tempo.



Preditor de Smith – formulação

- Vejamos agora o que ocorre quando introduzimos o preditor de Smith. Suponhamos que os modelos para a planta e atraso de tempo sejam perfeitamente idênticos à planta ($\tilde{G}^* = G^*$ e $\tilde{\theta} = \theta$);
- A malha interna possui função de transferência

$$\frac{P(s)}{E(s)} = \frac{G_c}{1 + G_c G^* (1 - e^{-\theta s})}; \quad (20)$$

- Já a função de transferência do sistema completo fica:

$$\frac{Y(s)}{Y_{sp}(s)} = \frac{G_c G^* e^{-\theta s}}{1 + G_c G^*}, \quad (21)$$

ou seja, o termo de atraso $e^{-\theta s}$ é cancelado no denominador da expressão final!

- Então, tal atraso não mais interfere na estabilidade e desempenho dos polos de malha fechada (um belo ganho).



Preditor de Smith – consequências e projeto

- Obviamente, o sistema em malha fechada continuará tendo um atraso de tempo (vide termo no numerador), já que esta é uma característica imutável do processo;
- Com o uso do preditor de Smith, o projeto do controlador G_c não depende mais de considerações envolvendo o atraso de tempo – **desde que o modelo usado no preditor seja perfeito**;
- Ainda que o modelo da planta usado no preditor não seja perfeito, o seu uso “alivia” bastante a carga sobre o controlador para contornar os efeitos do atraso de tempo sobre o desempenho de malha fechada;
- Entretanto, o desempenho do preditor será tanto pior quanto pior forem os modelos $\tilde{G}^*$ e $\tilde{\theta}$ em relação aos reais da planta.

